

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программной системы
«Система управления доставкой еды»

1. Введение

1.1. Наименование программы: Delivery_System_Varian_5.

1.2. Область применения: службы доставки еды, агрегаторы, рестораны с собственной доставкой.

1.3. Назначение: автоматизация приёма заказов, учёта блюд, ресторанов и курьеров, разграничение доступа.

2. Основания для разработки

- Учебная практика по ПМ.02 «Разработка технической документации».
- Задание кафедры № 06/2026.

3. Назначение разработки

- **Функциональное:** создание/отмена заказа, назначение курьера, просмотр меню ресторанов, расчёт стоимости заказа, фильтрация заказов по статусу.
- **Эксплуатационное:** круглосуточная работа, до 50 одновременных пользователей (операторы + курьеры + администратор).

4. Требования к программе

4.1. Функциональные требования:

- роли: **администратор** (полный доступ), **оператор** (создание и редактирование заказов), **курьер** (только просмотр своих заказов и смена статуса);
- капча при входе (защита от ботов);

- создание заказа с выбором ресторана, блюд и курьера;
- автоматический расчёт суммы заказа (цена блюда × количество + доставка);
- запрет назначения одного курьера на два заказа в одно и то же время;
- смена статусов заказа: «новый» → «готовится» → «передан курьеру» → «доставлен» → «закрыт».

4.2. Надёжность:

- хеширование паролей (bcrypt);
- проверка вводимых данных (телефон, адрес, состав заказа);
- журнал действий всех пользователей.

4.3. Защита информации:

- персональные данные клиентов (телефон, адрес) хранятся в зашифрованном виде;
- доступ к данным клиентов только у оператора и администратора.

4.4. Эргономика:

- интерфейс на русском языке;
- удобная навигация (список ресторанов → меню → создание заказа);
- подсветка просроченных заказов (более 30 минут в статусе «готовится»).

5. Требования к программной документации

- ТЗ ([ГОСТ 19.201-78](#))
- Пояснительная записка (алгоритмы и БД)
- Руководство пользователя / оператора ([ГОСТ 19.106-78](#))

6. Техничко-экономическис показатели

- Время отклика: поиск ресторанов и блюд – до 0,5 с.
- Максимальное число заказов в день – 1000.

7. Стадии и этапы разработки

Этап	Длительность
ТЗ	2 дня
Проектирование БД (рестораны, блюда, курьеры, заказы, пользователи)	2 дня
Разработка (Flask/Tkinter)	4 дня
Отладка и тестирование	2 дня
Документация	2 дня

8. Порядок контроля и приёмки

Демонстрация 4 сценариев:

1. Оператор создаёт заказ (выбор ресторана → выбор блюд → назначение курьера → расчёт суммы);
 2. Курьер меняет статус заказа на «доставлен»;
 3. Попытка назначить уже занятого курьера на другой заказ (ошибка);
 4. Неверная капча (отказ входа).
- Код-ревью безопасности (проверка хеширования, валидации ввода, прав доступа).

Подписи

Разработчик: _____ /Перевозов Я.И./

Дата: _____

Проверил: _____ /Торопов А.В./